VEB PROGAMIRANJE

GRUPA A

1. **Navedi i objasni koje vrste HTML tagova postoje.**

   1. Složeni – Imaju otvarajući i zatvarajući tag (<h1>Naslov</h1>)
   2. Prazni (prosti) – Nema zatvarajućeg taga i sadržaja (<br/>)

2. **Navedi i objasni 5 HTML tagova koji bi omogućavali formatiranje teksta ili definisanje teksta koji je citat ili definicija.**

   <b> - bold, <i> - italic, <u> - underline, <q> - kraći citat, <blockquote> - duži citat, <dfn> - definicija

3. **Gde se ugrađuju stilovi za CSS? Objasni prioritet preklapanja stilova.**

   - Unutar samih HTML elemenata (atribut style) – inline style
     <h1 style="color: blue">Tekst</h1>
   - Upotrebom taga <style> unutar dokumenta (unutar <head> taga) – internal style sheet
     <style type="text/css"> h1, h2 {color: blue} </style> … <h1>Naslov</h1>
   - Kreiranjem spoljašnje datoteke stilova (.css datoteka) – external style sheet
     Upotreba <ink> taga unutar <head> sekcije. <link rel="stylesheet" href="stilovi.css" type="text/css">
   - Ako dođe do preklapanja prioritet je:
     - Unutar HTML elementa
     - <style> tag
     - Spoljašnja datoteka stilova
     - Kako čitač prikazuje

4. **Objasni razliku između 3 načina definisanja stila p {color:blue}, p.plaviTekst {color:blue} i .plaviTekst {color:blue}.**

   - p {color:blue} navodi stil koji se implicitno primenjuje na sve elemente tipa p
   - p.plaviTekst {color:blue} navodi naziv klase koja se opciono može primeniti za sve elemente tipa tag (p) koji imaju naznačenu klasu plaviTekst
   - .plaviTekst {color:blue} definiše klasu plaviTekst koji se opciono može koristiti za sve elemente.

5. **Opisati ukratko strukturu HTTP zahteva.**

   - METOD /putanja HTTP/verzija
   - Dodatni redovi sadrže atribute oblika: Ime: vrednost
   - Na kraju prazan red (ako je POST zahtev, posle praznog reda idu parametri forme)

   Metod moze biti:
   - GET – zahteva resurs od web servisa
   - POST – šalje parametre forme i traži odgovor
   - HEAD – zahteva samo HTTP odgovor (response), bez slanja samog resursa
   - PUT – omogućava klijentu da pošalje datoteku na web server (upload)
   - OPTIONS – od web servera se traži spisak metoda koje podržava
   - DELETE – omogućava klijentu da obriše resurs sa web servera

   Atributi:
   - User-Agent, Accept (koje tipove resusrsa prihvata kao odgovor), Accept-Language, Cookie, Connection (Keep-Alive, Close)

6. **Napisati prvi i poslednji red HTTP zahteva (HTTP verzija 1.1) koji se dobija kada se klikne na dugme Pošalji (kada se dodatno ništa ne unese u polja) u sledećoj formi:**

```
<form action=”http://localhost/Proba” method=”GET”>
<input type=”text” name=”polje1” value=””>
<input type=”text” name=”polje2” value=”test2”>
<input type=”submit”>
</form>
```

Prvi: GET /Proba?polje1=&polje2=test2 HTTP/1.1

Poslednji: (prazno)

7. **…… u HTTP protokolu v. 1.1?**
8.

9. **Kako se prati sesija u ASP.NET okruženju? Dati primer u kodu kako se ona postavlja i proverava.**

OVO JE ZA PRACENJE SESIJE uz pomoc HTTP request-a i HTTP response-a

Koristi se cookie mehanizam. Server šalje cookie klijentu u okviru http response, klijent čuva primeljeni cookie i šalje ga uz svaki http request.

GET / HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0
Connection: Keep-Alive

HTTP/1.0 200 OK
Date: Sat, 18 July 2020
Status: 200
Set-Cookie: ASPSESSIONNIDGGQQQAEK=JKKPPFKCMFNSKJSDJ

<html> <head></head> <body></body> </html>

GET /Test HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0
Connection: Keep-Alive
Cookie: ASPSESSIONNIDGGQQQAEK=JKKPPFKCMFNSKJSDJ

Za pracenje sesije u ASP.NET okruzenju

Praćenje sesije se svodi na kreiranje objekata koji se vezuju na sesiju.
Kada korisnik pozove neki resurs na serveru (stranica, kontroler) u okviru njega može da se koristi objekat vezan za sesiju.

```
User u = (User)Session[„user“];
if ( u == null) {
        u = new User();
        Session[“user”] = u;

}
```

Session inactivity – podešava se u Web.config fajlu ili u kodu Session.Timeout = 60;

Brisanje sesije:
HttpSession session = Request.getSession();
Za JS : session.invalidate();
Za kontroler: session.Abandon();

10. Objasniti predefinisane promenljive Session, Application, Cache i Page.

- Page – vidljiv samo na tekućoj stranici
- Cache – Uglavnom se koristi za povećanje performansi, da se smanje duži procesi i pristupi bazi.
- Application – podaci vidljiv celoj ASP.NET aplikaciji.
- Session – podaci vidljivi samo unutar sesije

11. Šta predstavlja ViewModel u MVC, kada se koristi?

ViewModel su klase koje predstavljaju one podatke koje želimo da prikažemo na našem view/page-u. Ukoliko nam treba više modela za prikaz jednog View-a, koristimo ViewModel kako bi objedinili te modele ili one delove tih modela koji su relevantni za određeni prikaz. Koristi se i u određenim situacijama kada želimo određene podatke da čuvamo bezbedno i kao privatne. Na primer, prilikom prenosa podataka na View i šaljemo neke korisnike, biće izloženi komplet podaci, čak i login podaci.

12. Pri slanju parametra u Post zahtevu, ako se ne šalje datoteka, default tip podataka koji se šalju na server je smešten u parametru zahteva. Zaokruži odgovor/e:

a) Content-Type: multipart/form/data
b) Content-Type: file/form-data
c) Content- Type: application/x-www-form-urlencoded
d) Content-Type: plain/form-data

13. Na koja tri načina se definišu korisnički definisani objekti u JavaScript-u?

- Object objektom
  var person1 = new Object(); person.ime = “Bart”; person.prezime = “Simpson”;
- JSON sintaksom
  var person2 = {ime: “Lisa”, prezime: “Simpson”;}
- Pozivom konstruktora
  var person3 = new Person(“Homer”, “Simpson”);

14. Šta je JQuery i njena namena? Kako se poziva?

- JQuery je JavaScript biblioteka.
- Pojednostavljuje:
  - Jednostavan pristup elementima Web stranice
  - Izmena izgleda/sadržaja Web stranice.
  - Animacije
  - Dobavljanje sadržaja sa servera bez ponovnog osvežavanja stranice
- Mora da se uključi u stranicu <script> tagom koji učitava jQuery.js datoteku

15. Napisati primer JSON stringa za objekat klase Student, sa vrednostima atributa id=15, ime=”pera”, prezime=”peric” i adresa=new AdresaStanovanja(“Novi Sad”, “Fruskogorska”, “11A”). Klase su predstavljene:

- `class Student {int id; string ime; string prezime; AdresaStanovanja adresa;}`
- `class AdresaStanovanja {string grad; string ulica; string broj;}`

```
{
  "id": 15,
  "ime": "pera",
  "prezime": "peric",
  "adresaStanovanja": {
      "grad": "Novi Sad",
       "ulica": "Fruskogorska",
       "broj": "11A"
  }
}
```

GRUPA B

1. **Navedi i objasni 5 HTML tagova koji bi omogućili formatiranje ili isticanje teksta.**

   <big> - veća <small> - manja slova <b> - bold <i> - italic <u>- underline <sub> - subscript <sup> - superscript

2. **Šta je CSS i šta omogućava?**

   - Cascading Style Sheet
   - Služi sa definisanje stilova, tj. izgled HTML stranica
   - Stilovi se definišu za elemente HTML-a (tagove) i definišu njihove izglede (boja, font, pozadinska boja, itd.)

3. **Šta nam znači da je HTTP protokol stateless, kako je omogućeno praćenje sesije pri komunikaciji klijenta i servera?**

   To znači da server ne čuva status klijenta ili korisničke sesije klijenta, tj. podatke o prethodnim klijentskim zahtevima.
   Praćenje serije je omogućeno cookie mehanizmom. Server šalje cookie klijentu u okviru http response, klijent čuva primeljeni cookie i šalje ga uz svaki http request.

4. **Opisati ukratko strukturu HTTP odgovora.**

   - HTTP/verzija kod tekstualni_opis
   - Dodatni redovi sadrže atribute oblika: Ime: vrednost
   - Prazan red
   - Sadržaj datoteke

   Atributi:
   - Content-Type – definiše tip odgovora
   - Location – adresa nove redirekcije
   - Connection – potvrda klijentu da li da zatvori konekciju ili ne (Keep-Alive)
   - Date

5. **Koje dve tehnologije za generisanje dinamičkog sadržaja u okviru HTML stranica ima ASP.NET?**

   - ASPX (starije verzije MVC, WebForms)
   - Razor (MVC 5 standard) – cshtml (svaki dinamički generisan kod započinje sa znakom @)

6. **Na koja dva načina možemo definisati funkciju u HTML stranici, upotrebom ASP.NET Razor tehnologije (cshtml fajl)? Dati primer koda za svaki način.**

   - @helper:

     ```
     @helper WelcomeMessage(string username)
     {
         <p>Welcome, @username.</p>
     }
     ```

     ```
     @WelcomeMessage("John Doe")
     ```

   - @functions:

     ```
     @functions{
         public string GetSomeString(){
             return string.Empty;
         }
     }
     ```

     ```
     @GetSomeString()
     ```

7. **Šta je ASP.NET MVC? Šta predstavlja M, šta V, a šta C?**

   - Služi za kreiranje web aplikacija. Bazira se na MVC šablonu.
   - Model – apstraktovan model, model koji koristimo u radu aplikacije
   - View – Zadužen za prikaz UI, prezentacija podataka iz modela na određen način
   - Controller – Obrađuje ulaz korisnika

8. **Kako se sve mogu preuzimati parametri forme u kontroleru kod ASP.NET MVC okruženja? Navedi i objasni 3 načina.**
   - Korišćenjem istih imena parametara u formi i u funkciji Controller-a.
   - Korišćenjem FormCollection objekta. Objektu se pristupa preko ključa form[“naziv_promenljive”], a u cshtml <input type=”text” name=”naziv_promenljive” />
   - Korišćenjem Request objekta. Podacima se pristupa preko Request.Form[“naziv_promenljive”]. U cshtml se podatak ubacuje sa <li> @HTML.TextBox(“txtUserName”) : naziv_promenljive </li>

9. **Gde se izvršava kod napisan u JavaScript-u? Sa kojim tagom se definiše? Da li se JavaScript kod piše samo u cshtml stranicama?**

   Izvršava se u čitaču i momentalno bez kompajliranja. Definiše se tagom <script>. Ugrađuje se u sve HTML stranice, a ne samo cshtml.

10. **U JavaScriptu naredba delete osoba.visina?**

    a) Dodeljuje null vrednost promenljivoj osoba
    b) Uklanja objekat dodeljen promenljivoj osoba
    c) Dodeljuje null vrednost svojstva visina promenljivoj osoba
    d) Uklanja svojstvo visina promenljive osoba

11. **Da li je iz JavaScript-a var contents=document.getElementById(‘contents’); isto sa JQuery var contents=$(‘#contents’); ? Objasni.**

    Nije isto jer document.getElementById vraća HTML DOM objekat, dok $() vraća JQuery objekat.
    Ukoliko želimo da dobijemo isti element iz JQuery-ja kao iz JS-a, moramo pristupiti prvom elementu:
    var contents = $(‘#contents’)[0];

12. **Napiši šta će biti izlaz na konzolu:**

```
<script>
      var myObject = {
            foo:  “bar”,
            func: function(){
                  var self = this;
                  console.log(“unutrasnja func: this.foo = “ + this.foo);
                  console.log(“unutrasnja func: self.foo = “ + self.foo);
            }
            Console.log(“spoljna func: self.foo= “ + self.foo);
            unutrasnja();
      };
      myObject.func();
</script>
```

    Ništa se neće ispisati, jer se neće ni pokrenuti zbog greške.

13. **Šta je AJAX tehnologija? Koja je prednost kada se koristi?**
    - Asynchronous JavaScript and XML
    - Tehnika za kreiranje brzih dinamičkih web stranica
    - Kod klasičnih web stranica, potrebno je osvežiti celu web stranicu kako bi se promenio sadržaj. Umesto da se osvežava čitava stranica, učitavaju se podaci sa servera i osvežavaju delovi stranice
    - Prednosti:
      - Podržan od strane svih modernih browsera
      - Web stranica prijatnija za korišćenje
      - Uvećane performanse i brzina odgovora
      - Učitavaju se samo podaci koji su neophodni za osvežavanje strane, tj. manji je saobraćaj Klijent/Server
      - Data-driven, a ne Page-driven

14. **Napisati primer JSON stringa za objekat klase Student, sa vrednostima atributa id=15, ime=”pera”, prezime=”peric” i hobiji = new string[] {“fudbal, “rukomet”, “kosarka”}. Klasa student je predstavljena ovako:**
    - `class Student { int id; string ime; string prezime; string[] hobiji;}`

```
{
  "hobiji": [
      "fudbal",
      "rukomet",
      "kosarka"
  ],
  "id": 15,
  "ime": "pera",
  "prezime": "peric"
}
```

15. **Koja je suštinska razlika izmedju kontrolera koji nasleđuje klasu Controller i kontrolera koji nasleđuje klasu ApiController? Gde se koji koristi?**

    Metode ApiController-a vraćaju isključivo podatke, dok MVC Controller može da ima za povratnu vrednost View. ApiController ćemo koristiti u slučaju da želimo da implementiramo samo HTTP servis, a MVC Controller u slučaju da želimo da implementiramo Web aplikaciju koja vraća i podatke i View-ove.

GRUPA C

1. **Navedi i objasni barem 5 HTML tagova koji omogućavaju formatiranje teksta ili definisanje kompjuterskog teksta**

   <b> - bold, <i> - italic, <u> - underline, <sub> - subscript, <sup> - superscript, <code> - kod, <var> - varijable

2. **Šta je forma, za šta se koristi i kako se definiše u HTML-u?**

   Forma služi za unos nekih podataka koje želimo da pošaljemo na servis. Definiše se tagom <form>.

3. **Objasni selektore u CSS na primerima: a b {…}, a * b {…}, a < b {…}, a + b {…}?**

   a b {…} : - Odnosi se na tag koji se nalazi unutar drugog taga (nedefinisane dubine).
   - Važi za b koji je bilo koji potomak od a.

   a * b {…} : - Odnosi se na bilo koji tag, tumači se kao 1 ili više, ali je 1 obavezan.
   - Važi za b koji za pretka ima bilo koji tag, koji za svog pretka ima a.

   a < b {…} : - Odnosi se na tag čiji je neposredni roditelj naveden levo od “>” znaka.
   - Važi za b čiji je neposredni roditelj a.

   a + b {…} : - Odnosi se na tagove koji imaju istog roditelja i levi element je pre desnog.
   - Važi za b koji ima istog pretka kao i a, i element a se nalazi pre elementa b.

4. **Navesti osnovnu razliku između GET i POST zahteva kada se šalju parametri forme.**

   Ukoliko je POST zahtev, parametri reda se šalju na kraju zahteva, posle praznog reda.
   Ukoliko je GET zahtev, parametri se šalju u prvoj liniji zahteva. (putanja?polje1=vrednost1&polje2=vrednost2).

5. **Dati primer ispisa vrednosti promenljive pod imenom ime u HTML stranici, upotrebom ASP.NET Razor tehnologije tj. dati kod koji bi napisali u okviru cshtml stranice. Šta bi morali da uradimo ako bi koristili promenljivu imena koja je lista vrednosti?**

```
@foreach (string ime in imena)
 {
    <p>@ime</p>
 }
```

6. **Logika rada i generisanja HTML stranica iz cshtml fajlova za ASP.NET Web Pages.**

   - Kada neko zatraži određenu .cshtml stranicu u brauzeru, ASP.NET pronalazi i pribavlja stranicu dok se ona još ona nalazi na serveru.
   - ASP.NET započinje procesiranje .cshtml stranice i uključuje u postojeću stranicu dinamički generisan HTML kod koji je nastao kao rezultat rada C# programskog koda (ako postoji). Sve se ovo odvija na serveru.
   - Kada završi procesiranje stranice, ASP.NET šalje brauzeru rezultujuću stranicu. U ovom trenutku brauzer dobija samo HTML (bez c# koda).

7. **Kako se prati sesija u ASP.NET okruženju. Dati primer C# koda kako se ubacuju objekti u sesiju.**

   Koristi se cookie mehanizam. Server šalje cookie klijentu u okviru http response, klijent čuva primeljeni cookie i šalje ga uz svaki http request.

```
User user = Session["user"] as User;

if (user == null)
{
    user = new User();
    Session["user"] = user;
}
```

8. **Kako se sve može izvršiti prenos podataka iz kontrolera u pogled kod ASP.NET MVC okruženja (na nivou kontroler – pogled)? Navedi i objasni četiri načina.**

- ViewData
  - **C:** `ViewData["Name"] = "Aleksandar";`
  - **V:** `<p>@ViewData["Name"]</p>`
- ViewBag
  - **C:** `ViewBag.Name = "Aleksandar";`
  - **V:** `<p>@ViewBag.Name</p>`
- TempData
  - **C:** `TempData["Name"] = "Aleksandar";`
  - **V:** `<p>@TempData["Name"]</p>`
  - Koristi se kod redirekcije između više akcija, kako se podaci ne bi izgubili
  - `return RedirectToAction("Action2");`
- Model
  - **C:** `return View(user);`
  - **V:** `@model MyApp.Models.User ;  <p>@Model.Name</p>`

9. **Pri slanju parametra u POST zahtevu, ako se šalje datoteka, default tip podataka koji se šalju na server je smešten u parametru zahteva. Zaokruži odgovor/e:**

a) Content-Type: file/form-data
b) Content-Type: multipart/form-data
c) Content- Type: application/x-www-form-urlencoded
d) Content-Type: plain/form-data

10. **Pretraga DOM stabla i pristup elemenata forme u JavaScript-u? Navedi barem 3 načina.**

- `document.GetElementById('field_id');`
- `document.GetElementsByName('name')[whole_number];`
- `document.GetElemenstByClassName('class_name')[whole_number];`
- `document.GetElementsByTagName('tag_name;)[whole_number];`

11. **Opseg promenljivih u JavaScript-u? Kako bi deklarisali globalnu promenljivu unutar funkcije?**

Mogu biti globalne i privatne. Globalnu promenljivu unutar funkcije bi deklarisali izostavljanjem reči var.

12. **Napisati primer postavljanja CSS svojstva color na vrednost plavo i to HTML elementu sa ID-em „pera“ (ofarbati tekst elementu sa ID-em „pera“ na plavu boju), upotrebom Jquery biblioteke.**

#pera {color:blue}

13. **JSON šta je? Za šta se koristi?**

- *JavaScript Object Notation*
- Jednostavan format za razmenu podataka predstavljenih pomoću teksta.
- Koristi se za asinhronu komunikaciju između klijenta i servera.

14. Napisati primer JSON stringa za objekat klase Student, sa vrednostima atributa id=15, ime=”pera”, prezime=”peric” i adresa=new AdresaStanovanja(“Novi Sad”, “Fruskogorska”, “11A”). Klase su predstavljene:

a. Student: class Student {int id; string ime; string prezime; AdresaStanovanja adresa;}
b. AdresaStanovanja: class AdresaStanovanja {string grad; string ulica; string broj;}

```
{
  "id": 15,
  "ime": "pera",
  "prezime": "peric",
  "adresaStanovanja": {
    "grad": "Novi Sad",
    "ulica": "Fruskogorska",
    "broj": "11A"
  }
}
```

15. ASP.NET Web API šta je?

- Razvojni okvir za kreiranje HTTP servisa.
- Klijent je JavaScript aplikacija koja se izvršava na browseru.
- Server i klijent komuniciraju preko HTTP-a i gađaju se preko URL-a.
- Klijent šalje HTTP zahtev ka serveru, server pronalazi klasu i metodu i vraća vrednost u JS kod. JavaScript na osnovu primljenih podataka ažurira odgovarajući deo stranice.